

REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Projeto Nivelá — Versão 2 (expandida)

Documento complementar ao Termo de Abertura do Projeto (TAP) v1

Este documento apresenta a versão 2 dos Requisitos Funcionais (RF) e Requisitos Não Funcionais (RNF) do projeto Nivelá, expandindo a versão 1 (derivada do TAP) com itens adicionais de LGPD, desempenho mensurável, disponibilidade, acessibilidade, auditoria e manutenibilidade. Os requisitos funcionais estão organizados por módulo funcional da plataforma, e os requisitos não funcionais por categoria de qualidade. Ao final, os critérios de aceite (ACE) documentam evidências exigidas para comprovar o atendimento de requisitos sensíveis.

Resumo quantitativo: 46 Requisitos Funcionais, 31 Requisitos Não Funcionais e 6 Critérios de Aceite — total de 83 itens.

1. Requisitos Funcionais (RF)

1.1 Autenticação e Gestão de Perfis

ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários (estudante, professor e administrador), com validação dos dados informados.
RF02	O sistema deve permitir o login por e-mail e senha, de forma segura.
RF03	O sistema deve controlar o acesso às funcionalidades com base em perfis de usuário (RBAC): estudante, professor e administrador.
RF04	O sistema deve permitir a recuperação e redefinição de senha.
RF05	O sistema deve permitir que o usuário edite os dados do próprio perfil.
RF06	O sistema deve permitir que o usuário faça upload e atualize sua foto de perfil.
RF07	O sistema deve implementar autenticação de dois fatores (2FA) para os usuários.
RF08	O sistema deve validar o segundo fator de autenticação (2FA) somente após a validação bem-sucedida da autenticação primária (e-mail e senha).
RF09	O sistema deve invalidar a sessão do usuário ao realizar logout.
RF10	O sistema deve exigir o aceite explícito dos Termos de Uso e da Política de Privacidade no momento do cadastro.
RF11	O sistema deve permitir que o usuário solicite a exclusão da própria conta e dos dados pessoais associados.
RF12	O sistema deve permitir que o usuário exporte seus dados pessoais em formato legível (portabilidade de dados, conforme LGPD).

1.2 Diagnóstico e Nivelamento

ID	Descrição
RF13	O sistema deve aplicar um teste de diagnóstico inicial ao estudante recém-cadastrado.
RF14	O sistema deve classificar automaticamente o nível de conhecimento do estudante a partir do resultado do diagnóstico.

ID	Descrição
RF15	O sistema deve permitir a reaplicação periódica do diagnóstico, para acompanhar a evolução do estudante ao longo do tempo.
RF16	O sistema deve apresentar ao professor um panorama consolidado do nivelamento de toda a turma.
RF17	O sistema deve permitir que o administrador configure e ajuste os critérios de classificação do diagnóstico.
RF18	O sistema deve permitir a exportação do relatório de diagnóstico do estudante ou da turma em formato PDF.

1.3 Módulo Pedagógico (Trilhas, Atividades e Gamificação)

ID	Descrição
RF19	O sistema deve recomendar trilhas de aprendizagem personalizadas de acordo com o nível identificado do estudante.
RF20	O sistema deve disponibilizar conteúdos de microaprendizagem e exercícios práticos vinculados às trilhas.
RF21	O sistema deve registrar e exibir o progresso do estudante em cada trilha e atividade.
RF22	O sistema deve atribuir pontuações e conquistas de gamificação conforme o desempenho e o engajamento do estudante.
RF23	O sistema deve exibir ao estudante um dashboard pessoal com seu progresso e pontuação.
RF24	O sistema deve permitir que o professor ou administrador configure novas conquistas e regras de pontuação.
RF25	O sistema deve permitir que o estudante envie feedback sobre uma atividade ou trilha concluída.

1.4 Grupos e Monitoria entre Pares

ID	Descrição
RF26	O sistema deve sugerir a formação de grupos de estudo equilibrados, com base nos níveis de conhecimento diagnosticados.
RF27	O sistema deve permitir que estudantes solicitem ou ofereçam monitoria entre pares.
RF28	O sistema deve permitir que o professor supervisione e medie os grupos formados e as monitorias em andamento.
RF29	O sistema deve permitir que o estudante participe de grupos sugeridos pela plataforma.
RF30	O sistema deve permitir que os estudantes avaliem a monitoria recebida ao final da sessão.

1.5 Comunicação

ID	Descrição
RF31	O sistema deve disponibilizar um chat integrado para comunicação entre estudantes e professores.
RF32	O sistema deve notificar os usuários, dentro da plataforma, sobre eventos relevantes (nova trilha liberada, convite de grupo, nova mensagem, etc.).

ID	Descrição
RF33	O sistema deve enviar notificações por e-mail para eventos configurados como críticos (ex.: redefinição de senha, convite de monitoria).
RF34	O sistema deve permitir a consulta ao histórico de mensagens trocadas no chat.

1.6 Gestão do Professor

ID	Descrição
RF35	O sistema deve permitir que o professor crie e gerencie suas turmas.
RF36	O sistema deve permitir que o professor crie e edite atividades e trilhas de aprendizagem.
RF37	O sistema deve exibir ao professor um dashboard analítico com os resultados dos diagnósticos e a evolução da turma.
RF38	O sistema deve identificar automaticamente dificuldades recorrentes apresentadas pela turma.
RF39	O sistema deve permitir a exportação de relatórios de turma em formato PDF ou planilha (Excel/CSV).
RF40	O sistema deve permitir que o professor reutilize e organize um banco próprio de questões e atividades.

1.7 Administração do Sistema

ID	Descrição
RF41	O sistema deve permitir que o administrador gerencie globalmente usuários e perfis de acesso.
RF42	O sistema deve permitir que o administrador realize a manutenção e parametrização geral da plataforma.
RF43	O sistema deve registrar logs de auditoria das ações administrativas realizadas (quem, o quê, quando).
RF44	O sistema deve permitir que o administrador configure a política de retenção e descarte de dados da plataforma.

1.8 Onboarding e Acessibilidade

ID	Descrição
RF45	O sistema deve apresentar um tutorial guiado de onboarding no primeiro acesso do usuário.
RF46	O sistema deve oferecer opções de acessibilidade configuráveis pelo usuário (alto contraste e ajuste de tamanho de fonte).

2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

2.1 Usabilidade

ID	Descrição
RNF01	A interface deve ser responsiva, funcionando corretamente em navegadores desktop e dispositivos móveis.

ID	Descrição
RNF02	A interface deve ser intuitiva e amigável, validada por meio de testes de usabilidade com usuários beta.
RNF03	A interface deve estar em conformidade com as diretrizes de acessibilidade WCAG 2.1, nível AA.
RNF04	O idioma padrão da interface deve ser o Português do Brasil (pt-BR).

2.2 Segurança e Privacidade (LGPD)

ID	Descrição
RNF05	Dados sensíveis devem ser criptografados em trânsito (HTTPS/TLS) e em repouso.
RNF06	O controle de acesso deve seguir o modelo RBAC (Role-Based Access Control).
RNF07	O sistema deve estar em conformidade com a LGPD: consentimento explícito no cadastro, anonimização de dados para fins estatísticos e aplicação dos princípios de finalidade, adequação e necessidade.
RNF08	Por tratar dados de estudantes menores de idade, o sistema deve adotar controles adicionais de proteção de dados (Privacy by Design).
RNF09	O sistema deve ter uma política de retenção e descarte de dados definida e documentada, incluindo prazos por tipo de dado.
RNF10	As senhas dos usuários devem ser armazenadas utilizando hash criptográfico seguro (Argon2, bcrypt ou PBKDF2), nunca em texto plano.
RNF11	Os parâmetros de custo do algoritmo de hash (ex.: número de iterações, memória, paralelismo) devem ser configurados adequadamente e justificados tecnicamente.
RNF12	Cada senha deve ser protegida por um salt criptográfico único por usuário.
RNF13	O hash da senha e o respectivo salt devem ser armazenados de forma correta e segura no banco de dados.
RNF14	As sessões de usuário devem possuir tempo de expiração definido.
RNF15	O sistema deve implementar proteção contra ataques de força bruta no login, por meio de rate limiting, bloqueio temporário de conta e/ou atraso progressivo entre tentativas.
RNF16	O sistema deve registrar logs de eventos de autenticação (login, logout e tentativas de acesso malsucedidas).

2.3 Desempenho

ID	Descrição
RNF17	As funcionalidades principais (login, dashboard, chat) devem responder em até 2 segundos para 95% das requisições em condições normais de uso.
RNF18	O sistema deve suportar, no mínimo, 40 usuários simultâneos de uma mesma turma sem degradação perceptível de desempenho.
RNF19	A arquitetura deve permitir escalabilidade horizontal para suportar o crescimento do número de turmas e usuários concorrentes.

2.4 Confiabilidade e Disponibilidade

ID	Descrição
RNF20	O sistema deve manter disponibilidade mínima de 99% durante o período letivo.
RNF21	O sistema deve realizar backup diário e automatizado dos dados armazenados.
RNF22	O sistema deve definir metas de RTO (tempo de recuperação) e RPO (perda de dados aceitável) para cenários de recuperação de desastre.

2.5 Compatibilidade

ID	Descrição
RNF23	O sistema deve ser compatível com as duas últimas versões estáveis dos principais navegadores web (Chrome, Firefox, Edge e Safari).
RNF24	O sistema deve suportar corretamente resoluções de tela móveis a partir de 360px de largura.

2.6 Manutenibilidade

ID	Descrição
RNF25	O código-fonte deve ser documentado e seguir boas práticas de engenharia de software.
RNF26	A arquitetura do sistema deve ser modular, permitindo a evolução e inclusão de novos módulos no futuro.
RNF27	O sistema deve possuir cobertura mínima de testes automatizados para os módulos críticos (autenticação, diagnóstico e segurança).
RNF28	O projeto deve utilizar controle de versão (Git) e um pipeline de integração contínua (CI) para build e testes.

2.7 Custo e Infraestrutura

ID	Descrição
RNF29	O desenvolvimento deve utilizar ferramentas, frameworks e serviços gratuitos ou open-source, em razão do orçamento nulo/limitado do projeto.
RNF30	Serviços de nuvem utilizados devem se manter dentro de camadas gratuitas (free tier) ou de baixíssimo custo.
RNF31	O sistema deve monitorar o consumo dos serviços em nuvem e alertar a equipe quando o uso se aproximar dos limites do free tier.

3. Critérios de Aceite e Documentação

Os itens abaixo não descrevem comportamento do sistema (RF) nem atributo de qualidade (RNF), mas sim evidências e documentação que a equipe deve produzir para comprovar o atendimento a requisitos sensíveis de segurança, diagnóstico e infraestrutura.

ID	Descrição
ACE01	O fluxo de autenticação (incluindo 2FA) deve estar documentado.

ID	Descrição
ACE02	Devem ser apresentadas evidências funcionais da autenticação (prints de tela, logs de sistema ou testes automatizados).
ACE03	As justificativas técnicas das escolhas de segurança (algoritmo de hash, parâmetros de custo, estratégia de 2FA, etc.) devem estar documentadas.
ACE04	O critério/algoritmo de classificação do diagnóstico (RF14, RF17) deve estar documentado e ser auditável.
ACE05	Devem ser apresentadas evidências de testes de desempenho que comprovem o atendimento aos RNF17–RNF19 (ex.: relatório de teste de carga).
ACE06	O plano de backup e recuperação de desastre (RNF21–RNF22) deve estar documentado, incluindo procedimento de restauração.

4. O que mudou em relação à Versão 1

Principais adições:

- LGPD: exclusão de conta e portabilidade de dados a pedido do titular (RF11, RF12); aceite explícito de termos (RF10); política de retenção/descarte definida (RNF09, RF44).
- Desempenho e disponibilidade tornados mensuráveis: metas numéricas de tempo de resposta, usuários simultâneos, uptime, RTO/RPO (RNF17–RNF22), antes descritos apenas qualitativamente.
- Acessibilidade: conformidade WCAG 2.1 AA e opções de acessibilidade configuráveis (RNF03, RF46), ausentes na v1.
- Auditoria: logs de autenticação e de ações administrativas (RNF16, RF43).
- Backup e recuperação de desastre como categoria própria (RNF21, RNF22, ACE06).
- Manutenibilidade: cobertura mínima de testes automatizados e pipeline de CI (RNF27, RNF28).
- Exportação/relatórios: diagnóstico, turma e dados pessoais em PDF/Excel (RF12, RF18, RF39).
- Critérios de aceite expandidos para diagnóstico, desempenho e backup (ACE04–ACE06), antes restritos à autenticação.